

Contexto del Proyecto — CRM de Operaciones "No Borders Moving"

Documento de contexto para compartir con un asistente de IA. Resume qué es el sistema, su stack técnico, arquitectura, módulos funcionales e integraciones. Generado el 2026-07-28 desde el repositorio `bauti-ia/noborders-storage-manager`.

1. Qué es el proyecto

Es un **CRM operativo para una empresa de mudanzas y storage** (No Borders Moving, EE.UU.). Gestiona todo el ciclo de un trabajo de mudanza: dispatching diario, jobs (pickup → storage → delivery), unidades de storage y warehouses propios (Indiana y New Jersey), facturación mensual de storage, brokers y sus liquidaciones (settlements / closing sheets), extras y comisiones de drivers y reps, cobros y flujo de efectivo (Payments), flota de camiones y viajes (Trips / Live Load), clientes, analytics con IA, y un agente de IA por WhatsApp/Telegram. Todo se actualiza en tiempo real para todos los usuarios (Supabase realtime).

2. Stack técnico

- **Frontend:** React 18 + Vite 5, single-page app. El grueso de la UI vive en `src/App.jsx` (~14.800 líneas) más módulos separados: `analytics.jsx`, `bank.jsx`, `bol.jsx`, `expenses.jsx`, `messages.jsx` (chat interno), `suggestions.jsx`, `usMap.jsx` (react-simple-maps + d3-geo), `recharts` para gráficos, `pdf-lib` / `pdfjs-dist` para PDFs (BOLs, closing sheets).
- **Backend:** funciones serverless en Vercel (carpeta `api/`, archivos `.mjs`) + librerías compartidas en `lib/`.
- **Base de datos:** Supabase (Postgres + Auth + Realtime + RLS). Proyecto free "noborders-storages". Las migraciones/esquema están versionadas como scripts en `scripts/` (setup-*.mjs y *.sql).
- **IA:** Claude vía `@anthropic-ai/sdk` (agente conversacional, análisis, sugerencias) y OpenAI Whisper para transcribir notas de voz.
- **Mensajería:** Twilio (WhatsApp) y Bot API de Telegram. **Firma electrónica:** DocuSign (envío y webhook). **Deploy:** Vercel (vercel.json incluye cron diario).

3. Endpoints serverless (api/)

Archivo	Función
whatsapp-webhook.mjs	Agente IA por WhatsApp (Twilio): crea/edita/consulta jobs en lenguaje natural
telegram-webhook.mjs	Mismo agente por Telegram; el cerebro compartido está en <code>lib/agent.mjs</code>
daily-brief.mjs	Brief diario operativo/financiero al grupo de Telegram (Vercel Cron, 12:00 UTC)
analyze.mjs	Análisis con IA para el módulo Analytics
bank-analyze.mjs	Análisis IA de movimientos bancarios (módulo Bank)
bol-analyze.mjs	Lectura/análisis IA de documentos BOL
trip-suggestions.mjs	Sugerencias IA para armar trips
docusign-send.mjs / docusign-webhook.mjs	Envío de documentos a firmar y recepción del estado de firma
geocode.mjs	Geocodificación de direcciones
admin-users.mjs	Administración de usuarios

4. Módulos funcionales (UI)

La barra lateral se divide en cuatro bloques:

OPERATIONS

- **Dispatching:** tablero principal del día. Métricas (pickups/deliveries hoy, FADD overdue, en storage, balances pendientes, billing overdue), banner de alertas urgentes, sub-pestañas (hoy, en storage, on hold, sin trip, sin FADD), etiquetas de estado de cobro, y acciones por fila: ruta en Google Maps, WhatsApp con mensaje pre-armado, avanzar estado, eliminar. Flujo de estados: Scheduled → Picked up → In storage (solo jobs Full) → Out for delivery → Delivered.
- **Jobs:** 3 tipos — **Full** (pickup → storage → delivery), **Direct** (pickup → delivery) y **Broker delivery** (solo entrega). Campos: job #, cliente, broker, driver(s), FADD (First Available Delivery Date, con semáforo de urgencia), volumen en CF, lot # y color de sticker, direcciones y balances de pickup/delivery, datos de carrier/BOL, billing de storage. Edición inline en el detalle.
- **Calendario:** pickups y deliveries en vista semanal/mensual.
- **Storage:** unidades alquiladas (gate codes, vencimientos, barra de ocupación CF) y warehouses propios Indiana/NJ con capacidad editable e importación desde chats de WhatsApp.

FINANZAS

- **Brokers:** lista de brokers (Allied, Atlas, Mayflower...) con jobs y balance pendiente.
- **Billing:** cobro mensual de storage al cliente; genera ciclos de 30 días automáticamente, marca overdue, recordatorios por WhatsApp.
- **Settlements:** closing sheets por broker (carrier fee, BOL cobrado, pads, costos, net settlement), registro de cobro de BOL sincronizado con Payments, exportación a PDF.
- **Extras y comisiones:** 7 tipos de extra (extra CF, shuttle, long carry, stairs, packing, flight, other) con reglas automáticas de comisión driver/rep (ej.: driver only 10%; driver+rep 7%/3%; long carry/stairs 50% driver) y resúmenes exportables.
- **Payments:** control de toda la plata: esperado, recibido, **en circulación** (cobrado pero no depositado — con alerta a los 7 días), depositado, CC fees; vista por persona que tiene el efectivo, pedido de depósito por WhatsApp, cash flow semanal. Sincronización bidireccional con Settlements.
- **Clientes:** listado con historial de trabajos.

FLEET

- **Drivers:** perfil por chofer con plata en mano, historial de pagos y jobs.
- **Trucks:** flota con capacidad en CF y ocupación actual.
- **Trips / Live Load:** viajes que agrupan jobs en un camión con barra de capacidad en vivo, stops reordenables, manifest por WhatsApp al driver, marcado de entregas y cierre automático del trip.

BUSINESS

- **Analytics:** gráficos de la operación + botón "Analizar con IA" con recomendaciones.
- **Otros módulos en código:** Bank (conciliación bancaria con IA), BOL (documentos y firma), Expenses, Messages (chat interno con grupos y recibos), Suggestions, mapa de EE.UU., sistema de undo, claims.

5. Agente de IA por WhatsApp / Telegram

Un agente conversacional (Claude) atiende por WhatsApp (Twilio → `api/whatsapp-webhook.mjs`) y Telegram (`api/telegram-webhook.mjs`); la lógica compartida vive en **lib/agent.mjs**. En lenguaje natural puede **crear jobs**, **actualizarlos** ("el job 1234 se entrega el viernes") y **consultar cualquier dato del CRM** mediante SQL de solo lectura (función Postgres **agent_query**: solo SELECT, transacción read-only, máx. 200 filas). Antes de escribir, siempre propone lo que entendió y espera confirmación ("sí"/"no"). Entiende notas de voz (transcripción con Whisper). El estado conversacional se guarda en la tabla **wa_conversations**. Acceso restringido por listas de números/usuarios permitidos y verificación de firma de Twilio / secret de Telegram.

6. Brief diario

Un Vercel Cron ejecuta cada mañana **api/daily-brief.mjs** (lógica en **lib/brief.mjs**): agenda del día, cobros pendientes (fórmula `jobOutstanding`: balances + extras – pagos recibidos, separando deuda real de balances sin depurar), fugas de storage billing, FADD críticos y claims. Envía el resumen al grupo de Telegram y guarda una foto en **brief_snapshots** para mostrar deltas contra el día anterior, con mensajes de cobro en inglés listos para reenviar a los principales deudores.

7. Infraestructura y operaciones

- **Backups**: el plan Free de Supabase no incluye backups; un GitHub Action diario (`supabase-backup.yml`) exporta todas las tablas a JSON con la `service_role` key y lo sube como artifact (30 días). El esquema está versionado en `scripts/*.sql`.
- **Keep-alive**: otro workflow toca la API cada 3 días para que el proyecto Free no se pause por inactividad.
- **Seguridad**: RLS en Supabase (`scripts/setup-rls.mjs`), auth por email/contraseña, allowlists en los webhooks.
- **Variables de entorno clave (Vercel)**: `ANTHROPIC_API_KEY`, `SUPABASE_URL`, `SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY`, `OPENAI_API_KEY`, `TWILIO_ACCOUNT_SID/AUTH_TOKEN/WHATSAPP_FROM`, `WHATSAPP_ALLOWED_NUMBERS`, `TELEGRAM_BOT_TOKEN/WEBHOOK_SECRET/ALLOWED_USERS/BRIEF_CHAT_ID`, `CRON_SECRET`, `APP_URL`.

8. Glosario del dominio

Término	Significado
FADD	First Available Delivery Date — primera fecha posible de entrega; define la urgencia
CF	Cubic Feet — volumen en pies cúbicos
Full / Direct / Broker	Tipos de job: con storage / directo / solo entrega
Broker	Empresa para la que se hace el trabajo (Allied, Atlas, Mayflower...)
Balance	Plata a cobrar en pickup o delivery
BOL	Bill of Lading — cobro del broker delivery
Closing sheet / Settlement	Liquidación con un broker (lo que se debe en cada dirección)
Extra	Cargo adicional (shuttle, long carry, packing, stairs...)
Rep	Empleado/vendedor interno que participa de un job

Trip / Live Load	Viaje de un camión con varios jobs y su carga en vivo
En circulación	Plata cobrada que alguien tiene en mano sin depositar
Sticker / Lot #	Identificación física de la mercadería (color + número de lote)
Gate code	Código de acceso a la unidad de storage

9. Estructura del repositorio

src/ UI React (App.jsx principal + módulos) · **api/** funciones serverless Vercel · **lib/** lógica compartida (agent, brief, twilio, docusign, transcribe) · **scripts/** migraciones y setup de Supabase (~30 scripts setup-*.mjs/.sql, backups, tests) · **docs/** guías (guía del CRM en ES/EN, agente de WhatsApp, backups) · **vercel.json** config de deploy y cron.